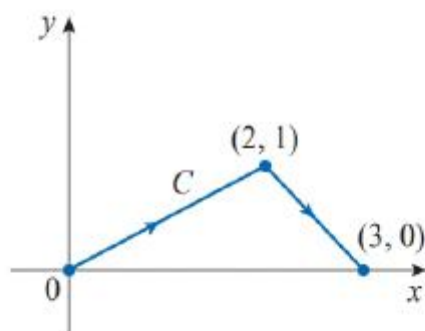


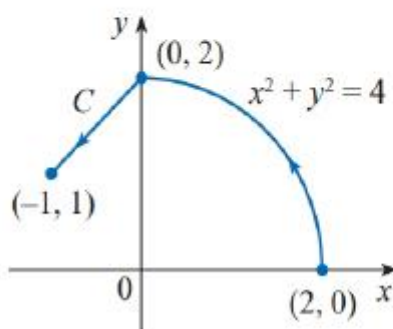
LISTA 10 – Integrais de linha sobre campos escalares

Nos exercícios de 1 a 8, calcule a integral de linha, em que C é a curva plana fornecida.

1. $\int_C y \, ds$, $C: x = t^2, y = 2t$, $0 \leq t \leq 3$
2. $\int_C (x/y) \, ds$, $C: x = t^3, y = t^4$, $1 \leq t \leq 2$
3. $\int_C xy^4 \, ds$, C é a metade direita do círculo $x^2 + y^2 = 16$
4. $\int_C xe^y \, ds$, C é o segmento de reta de $(2, 0)$ a $(5, 4)$
5. $\int_C (x^2y + \sin x) \, dy$,
 C é o arco da parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a (π, π^2)
6. $\int_C e^x \, dx$,
 C é o arco da curva $x = y^3$ de $(-1, -1)$ a $(1, 1)$
7. $\int_C (x + 2y) \, dx + x^2 \, dy$



8. $\int_C x^2 \, dx + y^2 \, dy$



Respostas:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. $\frac{4(10\sqrt{10}-1)}{3}$ | 5. $\frac{\pi^6}{3} + 2\pi$ |
| 2. $\frac{73\sqrt{73}-125}{48}$ | 6. $e - \frac{1}{e}$ |
| 3. $\frac{8192}{5}$ | 7. $\frac{5}{2}$ |
| 4. $\frac{5(17e^4-5)}{16}$ | 8. $-\frac{8}{3}$ |

Nos exercícios de 9 a 18, calcule a integral de linha, em que C é a curva espacial fornecida.

9. $\int_C x^2 y \, ds,$

$C: x = \cos t, y = \sin t, z = t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

10. $\int_C y^2 z \, ds,$

C é o segmento de reta que vai de $(3, 1, 2)$ a $(1, 2, 5)$

11. $\int_C x e^{yz} \, ds,$

C é o segmento de reta que vai de $(0, 0, 0)$ a $(1, 2, 3)$

12. $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) \, ds,$

$C: x = t, y = \cos 2t, z = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

13. $\int_C x y e^{yz} \, dy, \quad C: x = t, y = t^2, z = t^3, \quad 0 \leq t \leq 1$

14. $\int_C y e^z \, dz + x \ln x \, dy - y \, dx,$

$C: x = e^t, y = 2t, z = \ln t, \quad 1 \leq t \leq 2$

15. $\int_C z \, dx + xy \, dy + y^2 \, dz,$

$C: x = \sin t, y = \cos t, z = \tan t, \quad -\pi/4 \leq t \leq \pi/4$

16. $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz,$

$C: x = \sqrt{t}, y = t, z = t^2, \quad 1 \leq t \leq 4$

17. $\int_C z^2 \, dx + x^2 \, dy + y^2 \, dz,$

C é o segmento de reta que vai de $(1, 0, 0)$ a $(4, 1, 2)$

18. $\int_C (y + z) \, dx + (x + z) \, dy + (x + y) \, dz,$

C é formada pelos segmentos de reta que vão de $(0, 0, 0)$ a $(1, 0, 1)$ e de $(1, 0, 1)$ a $(0, 1, 2)$

Respostas:

9. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

14. 3

10. $\frac{107\sqrt{14}}{12}$

15. $\frac{3\pi - \sqrt{2}}{6}$

11. $\frac{\sqrt{14}(e^6 - 1)}{12}$

16. $\frac{722}{15}$

12. $\frac{\sqrt{5}(8\pi^3 + 6\pi)}{3}$

17. $\frac{35}{3}$

13. $\frac{2(e-1)}{5}$

18. 2